

等离子电源 HMI 控制系统

STM32F103 + FreeRTOS 实时控制项目作品集

应聘方向：嵌入式软件 / 运动控制 / 工业设备控制

候选人：待补充

项目周期：2025-2026 • 工具链：STM32CubeIDE / HAL / CMSIS-RTOS2

交付内容：可调 PWM 输出、定脉冲控制、串口屏交互、电流采样与保护



项目目标

为等离子/脉冲输出设备设计一套基于 STM32F103 的控制程序：用户通过串口触摸屏设置频率、占空比与脉冲数，系统根据脚踏开关与档位输入控制单极/双极 PWM 输出，同时采集电流并在异常时快速关断。

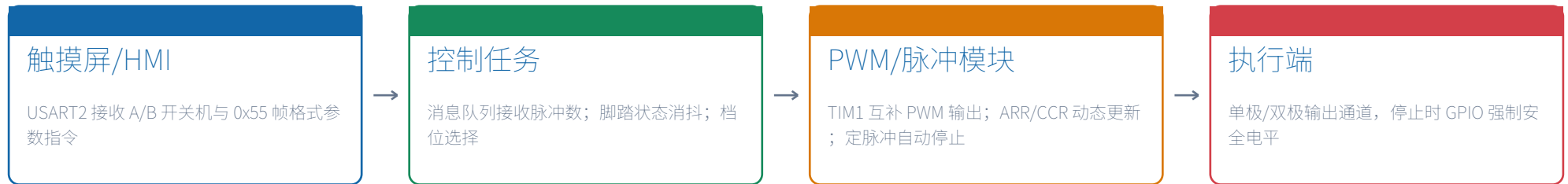


我的工作

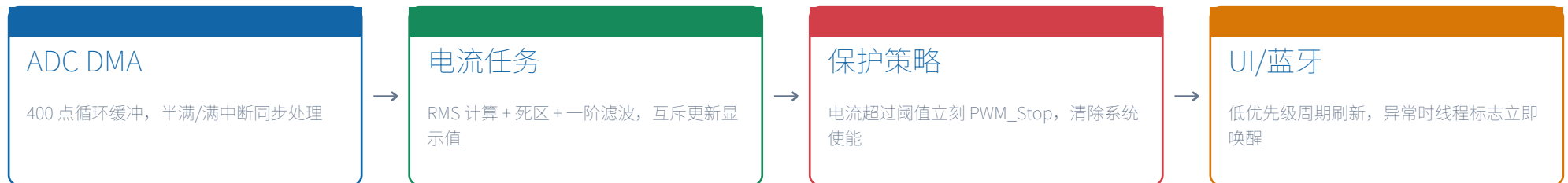
- 搭建 STM32CubeMX/HAL 工程，完成 ADC、TIM、USART、GPIO、IWDG 与 FreeRTOS 配置。
- 设计串口屏协议解析流程，支持开关机、频率、占空比、脉冲数等指令输入。
- 实现 PWM 安全启停、单极/双极档位输出、脚踏控制与定脉冲输出互斥。
- 完成 ACS713/ACS712 类霍尔电流采样、零点校准、RMS 计算、滤波与过流保护。

面试中可突出：这不是单个外设 demo，而是一个有输入、输出、显示、保护、任务调度和异常恢复的设备控制小系统。

主控制链路



采样保护链路



架构亮点

- 中断中只做轻量接收与投递，耗时动作下放到任务，降低串口回调阻塞风险。
- 高频采样处理与 UI 刷新解耦，电流保护优先级高于显示美观。
- PWM 停止路径包含主输出使能关闭、通道停止、GPIO 安全电平三层处理。

Task_Current	Task_Control	Task_UI_Comm	Task_Watchdog
优先级：High ADC DMA 半满/满信号触发，计算 RMS 电流并执行过流急停。	优先级：AboveNormal 接收 PulseQueue，处理脚踏开关、档位与定脉冲输出互斥。	优先级：Normal 周期刷新屏幕与蓝牙数据；异常时由线程标志立即唤醒。	优先级：Realtime 等待三个任务打卡，全部在线才刷新 IWDG。

同步机制

- 信号量：Sem_ADC_Half / Sem_ADC_Full 对应 DMA 双缓冲，避免主循环轮询。
- 消息队列：PulseQueue 将 HMI 的脉冲数命令投递给控制任务，避免在串口中断里直接执行。
- 互斥锁：Mutex_Current 保护 current_display，UI 任务只短时间读取快照。
- 事件标志：EventGroup_WDG 汇总任务健康状态，防止某个任务卡死仍持续喂狗。

可讲述的工程取舍

UI 刷新并不需要高频运行，因此放在 Normal 优先级并设置 200ms 等待；但过流发生时，Current 任务会立即设置线程标志唤醒 UI。这兼顾了实时保护和人机界面响应。

PWM 输出

TIM1 互补 PWM；根据硬件档位开启单极/双极通道；动态修改 ARR/CCR 时保留当前占空比并做边界钳位。

定脉冲控制

PulseControl_Start 设置目标脉冲数，TIM1 更新中断递增计数，到达目标自动 Stop；运行中拒绝重复启动。

电流检测

上电延时后做零点校准；200 点一组计算 RMS；使用整数平方和与整数开方减少 F103 浮点开销。

滤波保护

ADC 层死区 + 一阶滞后滤波抑制底噪；超过阈值立即关闭 PWM 并清除 system_enable。

HMI 协议

支持 A/B 开关机；0x55 + 类型 + 4 字节数据 + 0D 0A 参数帧；频率、占空比、脉冲数分类型处理。

安全输出态

停止时禁用 TIM 主输出、停止所有通道，再把 PWM 引脚切回普通输出并强制拉低。

投递版表达

我把这个项目包装为“实时工业设备控制系统”：既能说明底层外设，也能展示任务调度、异常保护、通信协议、算法优化和硬件联调能力。面试时不建议只说“会 STM32”，而要强调你能把多个外设组织成可靠系统。



推荐 60 秒项目介绍

这个项目是我基于 STM32F103 做的一套等离子电源 HMI 控制系统。用户可以在串口屏上设置频率、占空比和脉冲数，系统通过 TIM1 输出互补 PWM，并根据硬件档位切换单极/双极模式。我把程序拆成电流采样、控制、UI 通信和看门狗四个 FreeRTOS 任务，用 DMA 双缓冲处理电流采样，用消息队列把 HMI 的脉冲命令交给控制任务，避免在中断里做耗时操作。安全上实现了过流急停、脚踏控制互斥、PWM 停止后的 GPIO 安全态以及任务级看门狗打卡。这个项目锻炼了我从外设配置、实时任务设计到硬件联调和异常保护的完整嵌入式开发能力。

面试可追问点

- 为什么 ADC 用 DMA 双缓冲，而不是循环里 HAL_ADC_PollForConversion?
- 为什么串口中断里只收帧和投递队列，不直接启动定脉冲?
- PWM_SetFreq 如何保持原占空比，避免参数更新造成异常输出?
- 过流保护为什么放在电流任务里先判断，再更新 UI 显示?
- IWDG 为什么不能由单一任务无条件刷新?

建议补充材料

- 示波器截图：PWM 频率、占空比、单极/双极输出波形。
- 实测表格：频率误差、电流显示稳定性、过流触发时间。
- 短视频：触摸屏设置参数、脚踏启动、定脉冲自动停止。